

Guide d'administration

Protocole Cisplatine-Étoposide (ECOG)

Rédaction : septembre 2006

Révisions : avril 2016, février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique^{1, 2}

Cancer du poumon à petites cellules (maladie limitée)¹
Visée curative.

Cancer du poumon à petites cellules (stade avancé)²
Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1, 2}

On administre le cisplatine au jour 1 et l'étoposide aux jours 1, 2 et 3 de chaque cycle.

Si la maladie est limitée, on combine la chimiothérapie à la radiothérapie thoracique.

Cycle de 21 jours pour 4 cycles, débutant le premier jour de la radiothérapie si la maladie est limitée¹.
En maladie extensive, le nombre de cycles peut varier de 4 à 6 cycles^{2, 3}.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹

Ordre ⁷	Médicament**	Dose	Description
#1	Cisplatine	60 mg/m ² (jour 1)	IV soluté; dans 500 à 1000 ml de NaCl 0,9% à perfuser à une vitesse maximale de 1 mg/min*
#2	Étoposide	120 mg/m ² (jours 1, 2 et 3)	IV soluté; dans 500 ml de NaCl 0,9% sans PVC sur une période de 60 minutes (concentration maximale de 0,4 mg/ml) ^{8,9 *** , ****}

Administrer aux 3 semaines^{1,2}

Considérations spéciales :

*Il n'y a pas de consensus dans les différentes études en ce qui concerne le temps de perfusion du cisplatine. Selon certains auteurs, on devrait administrer le cisplatine à une vitesse maximale de 1 mg/min⁸.

** Les doses de cisplatine et d'étoposide varient selon les références consultées (cisplatine 60-80 mg/m² et étoposide 100-120 mg/m²)^{1, 2, 10}

*** L'utilisation de sacs sans PVC est recommandée par certains quoique le manufacturier n'a pas statué définitivement sur cet usage^{8,9}.

****L'étoposide pourrait être administré per os (240 mg/m²) les jours 2 et 3¹⁵. Les doses supérieures à 200 mg doivent être administrées en 2 prises⁸.

2.3. Thérapie de support

› Hydratation¹⁷⁻²⁰:

- o S'assurer d'administrer le cisplatine aux patients euvolémiques.
- o Vérifier la fonction rénale avant l'administration.
- o Administration lente du cisplatine en combinaison avec une hydratation entraînant une diurèse significative.
- o Soluté : NaCl 0,9 % + KCl 20 mEq / litre à 500 mL / heure X 2 (minimum) à 3 heures pré-cisplatine. Reprise de l'hydratation post-cisplatine pendant 1 heure. (On vise 2 à 3 litres au total dans la journée, incluant tous les volumes).
- o On ne recommande plus l'utilisation de mannitol ou de furosémide.
- o À moins de contre-indication, on recommande fortement au patient de continuer à s'hydrater pour 2 à 3 jours suivant son traitement au cisplatine (10 à 12 verres d'eau par jour).
- o Lorsque possible, monitorer la créatinine sérique 3 à 5 jours après l'administration de cisplatine.
- o Modifier le contenu en électrolytes du soluté d'hydratation selon les résultats de laboratoires.
- o En présence de surcharge liquidienne, on recommande d'utiliser le furosémide IV.
- o Réévaluer la fonction rénale avant chaque administration.

› Surveillance du magnésium:

- o La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité au cisplatine⁴. Elle serait dépendante de la dose cumulative de cisplatine. L'utilisation d'emblée de magnésium oral ou intraveineux pour prévenir l'hypomagnésémie est controversée (volet prophylaxie). Cependant, pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose 3-4 g de sulfate de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 mL de NaCl 0,9 % ou D5 % et donnée en dérivé (1 gramme à l'heure)⁴⁻⁶. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.

› **Antiémétiques¹⁶:**

Jour 1 : Potentiel hautement émétisant (> 90 %)

Antiémétiques pré-chimiothérapie

Pré-chimio	Antagoniste NK1	Sétron	Dexaméthasone	Olanzapine*
Option 1	Aprépitant 125 mg PO	PO ou IV	12 mg PO/IV	5-10 mg PO
Option 2	NEPA [Nétupitant 300 mg + Palonosétron 0,5 mg] PO		12 mg PO/IV	5-10 mg PO

* : Étant donné la somnolence avec l'olanzapine, pourrait être pris la veille au coucher. Dans ce cas, l'olanzapine post chimiothérapie devra être débuté le soir du jour 1.

Antiémétiques post-chimiothérapie

Post-chimio	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Commentaire
Aprépitant	80 mg	80 mg	----	Si utilisé en pré-chimio
Dexaméthasone	8 mg	8 mg	8 mg	
Olanzapine	5-10 mg	5-10 mg	5-10 mg	Peut être donné au coucher si somnolence
Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements				

Jours 2 et 3 : Potentiel faiblement émétisant (10-30 %)

- o Pré-chimiothérapie: se référer à la post-chimiothérapie du jour 1.
- o Post-chimiothérapie: se référer à la post-chimiothérapie du jour 1. Prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.

› **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion du cisplatine²¹**

- o L'incidence des réactions d'hypersensibilité au cisplatine est de 5 à 20 % et l'apparition initiale se fait dans les minutes ou les jours suivant le début de la perfusion, entre le 4^e et le 8^e cycle, généralement après le 6^e cycle, et donc peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administré ([voir section 4.1. - Effets indésirables](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{6, 8}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cisplatine	Clcr 46-60 ml/min: 75 % de la dose
	Clcr 31-45 ml/min: 50 % de la dose
	Clcr ≤ 30 ml/min: omettre le cisplatine
Étoposide	Clcr > 50 mL/min = 100 % de la dose
	Clcr 10-50 mL/min = 75 % de la dose
	Clcr < 10 mL/min = 50 % de la dose

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{6,8}

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Cisplatine	Aucun ajustement requis.		
	AST	Bilirubine (μmol/L)	Dose recommandée
Étoposide*, **	> 3 x LSN	---	50 % de la dose d'étoposide
	---	26 - 51	50 % de la dose d'étoposide
		> 51	Omettre l'étoposide

* Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

** Selon certains auteurs, une insuffisance hépatique légère à modérée pourrait être compensée par l'augmentation de l'élimination rénale de l'étoposide^{6, 8}. L'étoposide est contre-indiqué en insuffisance hépatique sévère⁹.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{1,2}

Jour du cycle	Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥ 1,5	et	≥ 100	Administer 100 % de la dose
	< 1,5	et/ou	< 100	Retarder le traitement d'une semaine

*Dans l'étude initiale (maladie localisée + RT), aucun ajustement de dose n'était permis pour les cycles 1 et 2.

** Certains regroupements d'experts (p.ex. BCCA) suggèrent des ajustements, mais de façon empirique et pour des protocoles qui peuvent varier.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4, s'il y a lieu

Les ajustements de doses n'étaient pas permis pour les cycles 1 et 2 en maladie localisée¹. Aucune autre donnée d'ajustement des doses selon les toxicités non-hématologiques n'a pu être répertoriée dans les études cliniques^{1,2}.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **leucopénie** est fréquente et peut être dose-limitante.

Les **nausées et vomissements** aigus sont communs avec le cisplatine et peuvent être sévères, nécessitant ainsi une prophylaxie pré-chimiothérapie. De plus, des nausées de type retardées peuvent être présentes et requérir une prophylaxie post-chimiothérapie (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)).

L'ototoxicité peut être secondaire au cisplatine. La perte auditive est cumulative et irréversible : une diminution de la vitesse de perfusion pourrait en diminuer l'incidence.

Le cisplatine est potentiellement **néphrotoxique**. La néphrotoxicité aiguë se manifeste par une augmentation transitoire de la créatinine sérique dans les jours suivant l'administration et est due à un dommage réversible causé aux tubules rénaux. La néphrotoxicité chronique se caractérise par une altération irréversible de la structure du néphron et de son fonctionnement. Elle se manifeste généralement après l'administration de plusieurs cycles¹¹. **Les facteurs pouvant augmenter la**

néphrotoxicité au cisplatine sont : l'âge, la radiothérapie rénale, l'alcoolisme, l'utilisation concomitante de médicaments néphrotoxiques, la déshydratation, l'hypertension artérielle, l'hypoalbuminémie et l'hyperuricémie¹²⁻¹⁴.

Lors des études cliniques, plusieurs patients âgés ou souffrants d'insuffisance cardiaque ont présenté des signes de **surcharge liquidienne**. Un suivi étroit des ingests et excréts est recommandé chez ces patients.

L'**alopécie** est partielle ou totale selon les individus.

Une **hypotension transitoire** peut survenir pendant l'administration de l'étoposide et est habituellement associée à une administration rapide. C'est pourquoi nous suggérons l'administration sur une période de 1 heure. Si une hypotension survient, elle répond habituellement à l'arrêt de la perfusion et à l'administration de fluides IV^{6,22}.

Des **réactions d'hypersensibilité** sont possibles avec l'étoposide (0,7-2 %). Elles surviennent habituellement dans les 5-10 premières minutes et se caractérisent par un inconfort à la poitrine, de la dyspnée, un bronchospasme, une hypotension et du flushing. Il faut cesser immédiatement la perfusion et traiter selon les symptômes. Des corticostéroïdes, des antihistaminiques ou de l'épinéphrine peuvent être utilisés si ces réactions surviennent. En général, il n'est pas recommandé d'administrer l'étoposide à nouveau dans ces cas^{6,22}.

Une réaction **d'hypersensibilité** au cisplatine est possible, quoique peu probable avec ce protocole vu le nombre de doses de cisplatine administrées (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)). Un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) ». Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents²¹.

Le cisplatine et l'étoposide sont **irritants** pour les veines²³.

La **neuropathie périphérique** (attribuable au cisplatine) est fonction de la dose cumulative. Elle est graduellement réversible mais dans certains cas irréversible.

Selon la littérature scientifique, il existerait une association possible entre le cisplatine et les **événements thromboemboliques veineux**. En effet, des cas de thrombose veineuse profonde et/ou d'embolie pulmonaire pourraient être associés au cisplatine²⁴.

Tableau des effets indésirables^{1,2}

Effets indésirables	Chimiothérapie ² Grades 3 et 4 (%)	Chimio + radiothérapie ¹ Grades 3 et 4 (%)
Neutropénie	86,5	75,3
Thrombocytopénie	19,2	23,6
Anémie	11,5	25,6
Neutropénie fébrile	10,4	N/D
Œsophagite	N/D	16,2
Infections	11,3	7,9
Fatigue	6,6	N/D
Asthénie	5,7	N/D
Dyspnée	5,7	N/D
Nausées	5,7	N/D
Effets pulmonaires	N/D	3,9
Vomissements	3,8	4,9
Déshydratation	2,8	N/D
Perte de poids	N/D	3,0
Anorexie	1,9	N/D

N/D : non disponible

4.2. Interactions cliniquement significatives^{6,8}

Le **cisplatine** n'est pas métabolisé par les CYP450.

L'**étoposide** est un substrat majeur du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P. Il est également un faible inhibiteur du CYP450 3A4.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Étoposide	↓ des concentrations plasmatiques de l'étoposide par induction de son métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de l'étoposide pourrait survenir.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, cyclosporine, etc.)	Étoposide	↑ des concentrations plasmatiques de l'étoposide par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose d'étoposide.
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	Étoposide	↑ des concentrations plasmatiques de l'étoposide par inhibition de son métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Anticonvulsivants (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque)	Cisplatine	↓ des concentrations sériques de carbamazépine et de phénytoïne par diminution de l'absorption, augmentation du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations sériques de carbamazépine, phénytoïne et d'acide valproïque.
Aprépitant	Étoposide	↑ possible des concentrations d'étoposide par inhibition modérée du CYP450 3A4.	Utiliser avec prudence.
Atovaquone	Étoposide	↑ des concentrations plasmatiques d'étoposide et de ses métabolites	Éviter la co-administration.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Diurétiques de l'anse (p. ex. : acide éthacrynique, bumétanide, furosémide)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité ou ototoxicité. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. L'administration adéquate de liquide peut aider à limiter la néphrotoxicité.
Lithium	Cisplatine	↓ des concentrations sériques du lithium. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les concentrations de lithium périodiquement et l'état clinique du patient.
Médicaments néphrotoxiques (p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.)	Cisplatine	↑ du risque de néphrotoxicité. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Aminosides : considérer ne pas administrer moins de 2 semaines après l'administration du cisplatine.
Vaccins vivants	Cisplatine et étoposide	Risque d'infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué.
Warfarine	Cisplatine et étoposide	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes Audiogramme
Au jour 1 (maximum 72 heures avant)	FSC, AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes
Si cliniquement indiqué	Audiogramme

5. Références

1. Turriisi AT, Kim K, Blum R et al. Twice-daily compared with once-daily thoracic radiotherapy in limited small-cell lung cancer treated concurrently with cisplatin and etoposide. *N Engl J Med* 1999; 340:265-271.
2. Hanna N, Bunn PA, Langer C et al. Randomized phase III trial comparing irinotecan/cisplatin with etoposide/cisplatin in patients with previously untreated extensive-stage disease small-cell lung cancer. *J Clin Oncol* 2006; 24:2038-2043.
3. Institut national d'excellence en sante et en services sociaux (INESSS) et Groupe d'étude en oncologie du Quebec (GEOQ). *Algorithmes d'investigation, de traitement et de suivi Cancer du poumon*. Rédigé par Gino Boily, Jim Boulanger, Stephanie Goulet et Marie-Christine Paquin. Quebec, Qc: INESSS et GEOQ; 2014 269p

4. Lajer H, Daugaard G. Cisplatin and hypomagnesemia. *Cancer Treat Rev* 1999; 25:47-58.
5. Martin M, Diaz-Rubio E, Casado A et al. Intravenous and oral magnesium supplementations in the prophylaxis of cisplatin-induced hypomagnesemia. *Am J Clin Oncol* 1992; 15(4):348-351.
6. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 4 avril 2016).
7. Maksymiuk AW, Jett JR, Earle JD, Su JQ, Diegert FA, Mailliard JA et coll. Sequencing and schedule effects of cisplatin plus etoposide in small-cell lung cancer: results of a North Central Cancer Treatment Group randomized clinical trial. *J Clin Oncol*. 1994 Jan; 12(1):70-6
8. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 11 avril 2016.
9. Sandoz Canada. Monographie de produit etoposide. Mai 2015.
10. National Comprehensive Cancer Network. Small Cell Lung Cancer. V.1.2016, http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#sclc
11. Cornelison TL, Reed E. Nephrotoxicity and hydration management for cisplatin, carboplatin and ormaplatin. *Gynecol Oncol* 1993; 50:147-58.
12. Anand AJ, Bashey B. Newer insight into cisplatin nephrotoxicity. *Ann Pharmacother* 1993; 27:1519-25.
13. Ries F, Klastersky J. Nephrotoxicity induced by cancer chemotherapy with special emphasis on cisplatin toxicity. *Am J Kidney Dis* 1986; 13(5):368-79.
14. Nanji AA, Stewart DJ, Mikhael NZ. Hyperuricemia and hypoalbuminemia predispose to cisplatin-induced nephrotoxicity. *Cancer Chemother Pharmacol* 1986; 17(3):274-6.
15. Johnson DH, Ruckdeschel JC, Keller JH, Lyman GH, Kallas GJ, Macdonald J et coll. A randomized trial to compare intravenous and oral etoposide in combination with cisplatin for the treatment of small cell lung cancer. *Cancer*. 1991 Jan 1; 67(1 Suppl):245-9.
16. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
17. Morgan KP, Buie LW, Savage SW. The role of mannitol as a nephroprotectant in patients receiving cisplatin therapy. *Ann Pharmacother* 2012; 46:276-81.
18. Santoso JT, Lucci JA, Coleman RL et al. Saline, mannitol, and furosemide hydration in acute cisplatin nephrotoxicity: a randomized trial. *Cancer Chemother Pharmacol* 2003; 52:13-18.
19. Leu L, Baribeault D. A comparaison of the rates of cisplatin (cDDP)-induced nephrotoxicity associated with sodium loading or sodium loading with forced diuresis as a preventive measure. *J Oncol Pharm Practice* 2010; 16:167-171.
20. Launay-Vacher V, Rey JB, Isnard-Bagnis C et al. Prevention of cisplatin nephrotoxicity: state of the art and recommendations from the European Society of Clinical Pharmacy Special Interest Group on Cancer Care. *Cancer Chemother Pharmacol* 2008; 61:903-909.
21. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)
22. Shepherd GM. Hypersensitivity reactions to chemotherapeutic drugs. *Clin Rev Allergy Immunol* 2003; 24(3):253-62.
23. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
24. Santé Canada. Infovigilance sur les produits de santé. Disponible au <http://www.sc-hc.gc.ca/> (consulté le 11 avril 2016).